De bouw van het atoom en het periodiek systeem

De deeltjes in een atoom, het atoomnummer en het massagetal, en wat je uit het PSE kan aflezen.

1 De deeltjes in een atoom

Een atoom heeft een **atoomkern** met daarrond de **elektronen**. In de kern zitten de **protonen** en de **neutronen**; samen heten die de **nucleonen**.

Deeltje	Waar	Lading
Proton	in de kern	positief
Neutron	in de kern	niet geladen
Elektron	rond de kern	negatief

In een **neutraal atoom** zijn er **evenveel protonen als elektronen**, en daarom heffen de ladingen elkaar precies op. Bijna de hele **massa zit in de kern**: een elektron weegt bijna tweeduizend keer minder dan een proton.

Het **atoomnummer** is het **aantal protonen** en bepaalt **om welk element** het gaat. Lees je atoomnummer 17, dan weet je meteen dat de **kern** 17 **protonen bevat**, dat een **neutraal atoom** 17 **elektronen heeft** en dat het element **op de zeventiende plaats in het PSE staat**; over het aantal neutronen zegt het niets. Het **massagetal** is het **aantal protonen plus neutronen**. Het aantal **neutronen** vind je dus door het **atoomnummer van het massagetal af te trekken**: bij atoomnummer 11 en massagetal 23 zijn er 12 neutronen.

Isotopen zijn atomen van **hetzelfde element met een ander aantal neutronen**. Hun atoomnummer is gelijk, hun massagetal niet, en chemisch gedragen ze zich hetzelfde.

2 Ionen

Een **ion** is een atoom dat **elektronen afgestaan of opgenomen heeft**. Het aantal protonen verandert daarbij niet, dus blijft het **hetzelfde element**.

Elektronen afstaan geeft een **positief ion**: er blijft positieve lading over. **Elektronen opnemen** geeft een **negatief ion**. Een deeltje met 12 protonen en 10 elektronen heeft dus lading 2 **plus**; een deeltje met 17 protonen en 18 elektronen is een **chloride-ion** met lading 1 min.

De **symbolische voorstelling** van een ion zegt dus twee dingen: **welk element** het is, en **hoeveel elektronen** er af of bij gekomen zijn. Hoeveel neutronen de kern bevat, lees je er niet uit af.

3 Relatieve en absolute massa

Dit stuk staat enkel in de uitgebreide fiche, dus voor moderne talen en Latijn.

De **relatieve atoommassa** is de massa van een atoom **vergeleken met de atoommassa-eenheid u**. Eén u is ongeveer de massa van één proton of één neutron. Omdat het een verhouding is, heeft de relatieve massa **geen eenheid**; je leest ze af in het periodiek systeem.

De **absolute massa** is de **echte massa** van het atoom en heeft wel een eenheid: de **kilogram**. Je vindt ze door de relatieve massa te **vermenigvuldigen met de waarde van één u in kilogram**.

4 Het periodiek systeem

Een **periode** is een **horizontale rij**; een **groep** is een **verticale kolom**. Het **periodenummer** geeft het **aantal bezette schillen**; het **groepsnummer** van een hoofdgroep geeft het **aantal valentie-elektronen**, de elektronen in de buitenste schil. Het aantal valentie-elektronen van een **hoofdgroepelement lees je dus af aan het groepsnummer en niet aan het periodenummer**.

Een element in **groep** 2 **en periode** 4 heeft dus **twee valentie-elektronen en vier bezette schillen**. Omgekeerd kan je uit die twee gegevens ook opzoeken welk element het is.

Je vult de schillen van binnen naar buiten. In de **eerste schil** passen 2 elektronen, in de **tweede** 8. De **elektronenconfiguratie** van een natriumatoom, atoomnummer 11, is dus $2, 8, 1$.

Links en in het midden van het systeem staan de **metalen**, **rechtsboven** de **niet-metalen**, en in de **laatste kolom** de **edelgassen**: **helium**, **neon**, **argon** en nog drie zwaardere. **Waterstof** staat vooraan en is er geen. Het **metaalkarakter neemt naar rechts af**, en de **elektronegativiteit**, de gretigheid naar elektronen, neemt naar rechts juist toe.

5 Waarom elementen reageren

Een **volle buitenste schil** is de stabiele toestand. Die **bijzonder stabiele elektronenverdeling** heet de **edelgasconfiguratie**. Een atoom met zo'n volle schil is **weinig reactief**, en daarom gaan de edelgassen bijna geen bindingen aan.

Alle andere elementen zoeken de kortste weg naar die volle schil. **Groep** 1 heeft één valentie-elektron en **staat dat af**; natrium houdt dan 2, 8 over, net de configuratie van neon. **Groep** 2 staat er twee af en wordt een ion met lading 2 **plus**.

Een **zuurstofatoom** heeft zes valentie-elektronen. Het neemt **liever twee elektronen op dan er zes af te staan**, want **twee opnemen vraagt veel minder dan zes afstaan om de volle schil te bereiken**, en daarom wordt zuurstof een ion met lading 2 **min**. Zo kan je uit de plaats in het systeem voorspellen welk ion een element vormt.

Elementen in **dezelfde groep lijken sterk op elkaar**, net omdat ze evenveel valentie-elektronen hebben. Het chemische gedrag wordt immers helemaal door de buitenste schil bepaald.

> 💡 **Weetje.** Mendelejev liet in zijn eerste tabel plaatsen open voor elementen die nog niet gevonden waren, en voorspelde hun eigenschappen. Toen ze later gevonden werden, klopte zijn voorspelling verrassend goed.

Onthoud dit

- In de kern zitten protonen en neutronen, samen de nucleonen; rond de kern de elektronen.
- Een neutraal atoom heeft evenveel protonen als elektronen.
- Atoomnummer = aantal protonen. Massagetal = protonen plus neutronen.
- Isotopen zijn atomen van hetzelfde element met een ander aantal neutronen.
- Elektronen afstaan geeft een positief ion, elektronen opnemen een negatief ion.
- De relatieve atoommassa heeft geen eenheid, de absolute massa wel: de kilogram.
- Periodenummer = aantal bezette schillen; groepsnummer van een hoofdgroep = aantal valentie-elektronen.
- In de eerste schil passen 2 elektronen, in de tweede 8: natrium is 2, 8, 1.
- Een volle buitenste schil, de edelgasconfiguratie, is de stabiele toestand.